Nicolas Gardan

PHD / HDR | CEO XILAB3D+ — JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE EN IA & SIMULATION NUMÉRIQUE & FABRICATION ADDITIVE

Expert en Simulation Numérique / Jumeaux Numériques / Intelligence Artificielle appliquée à l'ingénierie

► ngardan@xilab.tech ► www.xilab.tech ► Google Scholar ► LinkedIn ► 06 73 28 43 14

FORMATION

PhD — Doctorat
Université de Reims Champagne-Ardenne · 2002–2005

- Modélisation connaissance / IA symbolique
- Chaîne numérique → Simulation numérique

HDR — Habilitation à Diriger des Recherches
Université de Reims Champagne-Ardenne · 2020

- Principes de modélisation / simulation pluridisciplinaires
- Jumeaux Numériques

DOMAINES D'EXPERTISE

Modélisation de la connaissance appliquée à l'ingénierie

- Systèmes experts et raisonnement logique
- Ontologies et graphes de connaissances
- Modélisation de la connaissance
- Méthodologie d'intégration dans les TPE/PME

Chaîne Numérique et Simulation

- Modélisation 3D / modèles numériques
- Simulation numérique de phénomènes physiques (FEA / CFD)
- Intégration dans la chaîne numérique de conception et fabrication
- Fabrication Additive : préparation des modèles CAO, simulation procédés SLM, gestion des matériaux et procédés

Jumeaux Numériques et Phénomènes Physiques

- Développement de jumeaux numériques pour systèmes physiques complexes
- Utilisation de la fabrication additive pour l'intégration des capteurs
- Modélisation prédictive et IA frugale

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Réseaux de Neurones pour Jumeaux Numériques

- Physics-Informed Neural Networks (PINNs) — intégration de contraintes physiques dans l'apprentissage
- IA frugale / parcimonieuse notamment avec NeurEco d'Adagos (systèmes embarqués / faible empreinte computationnelle)
- Analyse de séries temporelles et prédiction de comportements dynamiques / détection d'anomalies et compression de données capteurs
- Couplage avec la CFD

Ingénierie et Simulation

- Utilisation des LLM appliquée à l'ingénierie
- Développement de jumeaux numériques pour systèmes physiques complexes
- Modélisation 3D / Optimisation numérique (applications dans CATIA V4/V5, Optistruct)
- Acquisition et traitement de données de capteurs IoT
- Simulation numérique FEA non linéaire, CFD (Hypermesh/Optistruct, Patran/Marc, Salome-Meca, PreProMax, OpenFoam, SimericsMP+)
- Intégration de la fabrication additive dans la chaîne numérique et production (4D-Additive)
- Développement de prototypes numériques en ingénierie en Python

RESPONSABILITÉS ET ANIMATION

- Co-animateur de l'atelier « IA pour l'ingénieur » de l'association MICADO — animation de sessions de travail sur l'intégration de l'IA dans les processus d'ingénierie
- Encadrement doctoral et direction de recherche
- Collaboration industrielle et transfert technologique
- Réalisation d'audits (expertise de plus de 15 ans auprès de Grands Groupes / PME / TPE) en ingénierie numérique (simulation, modélisation connaissance, IA)
- Expert IA Move2Digital sur l'IA physique et les jumeaux numériques